**а/v запис Лк3** https://drive.google.com/file/d/1R91yg7kZhVeMtCxJ0cNZRDvC3CtNHzci/view?usp=sharing

# Вимоги до-, та властивості ідеального Протоколу ЕГ

1 - Голосувати можуть тільки ті, хто має на це право.

2 - Кожен може голосувати не більше 1 раза.

3 - Ніхто не може дізнатися, за кого проголосував конкретний виборець.

4 - Ніхто не може проголосувати замість іншого.

5 - Ніхто не може таємно змінити чийсь голос.

6 - Кожен, хто проголосував, може перевірити, що його голос вірно враховано при підрахунку.

7 - Кожен знає, хто проголосував, а хто – ні.

Частина лекції (№3.1) була присвячена можливим способам формування бланка е-бюлетеня та механізмам його заповнення «вибором» Виборця з метою подання цих сутностей у формі числових образів, чисел.

**********

**Важливо знати!** International Telecommunications Union – Telephony and Telegraphy (ITU-T), це Міжнародний комітет стандартизації у сфері комунікацій (під егідою ООН, ЕС). Один із важливих міжнародних стандартів це Рекомендація X.509.

**X.509** — в криптографії стандарт ITU-T для створення і підтримки інфраструктури відкритого (публічного) ключа (англ. *public key infrastructure* (PKI)) та інфраструктури управління привілеями (англ. *Privilege Management Infrastructure* (PMI)).

*X.509* стандартизує формати представлення та кодування:

- сертифікатів відкритого ключа (англ. *public key certificates*);
- списку відкликаних сертифікатів (англ. *certificate revocation lists*);
- атрибутів сертифікатів (англ. *attribute certificates*);
- алгоритм перевірки методу сертифікації (англ. *certification path validation algorithm*).

Джерело: Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

https://uk.wikipedia.org/wiki/X.509

**********

# Простий протокол голосування №2 (поліпшений):

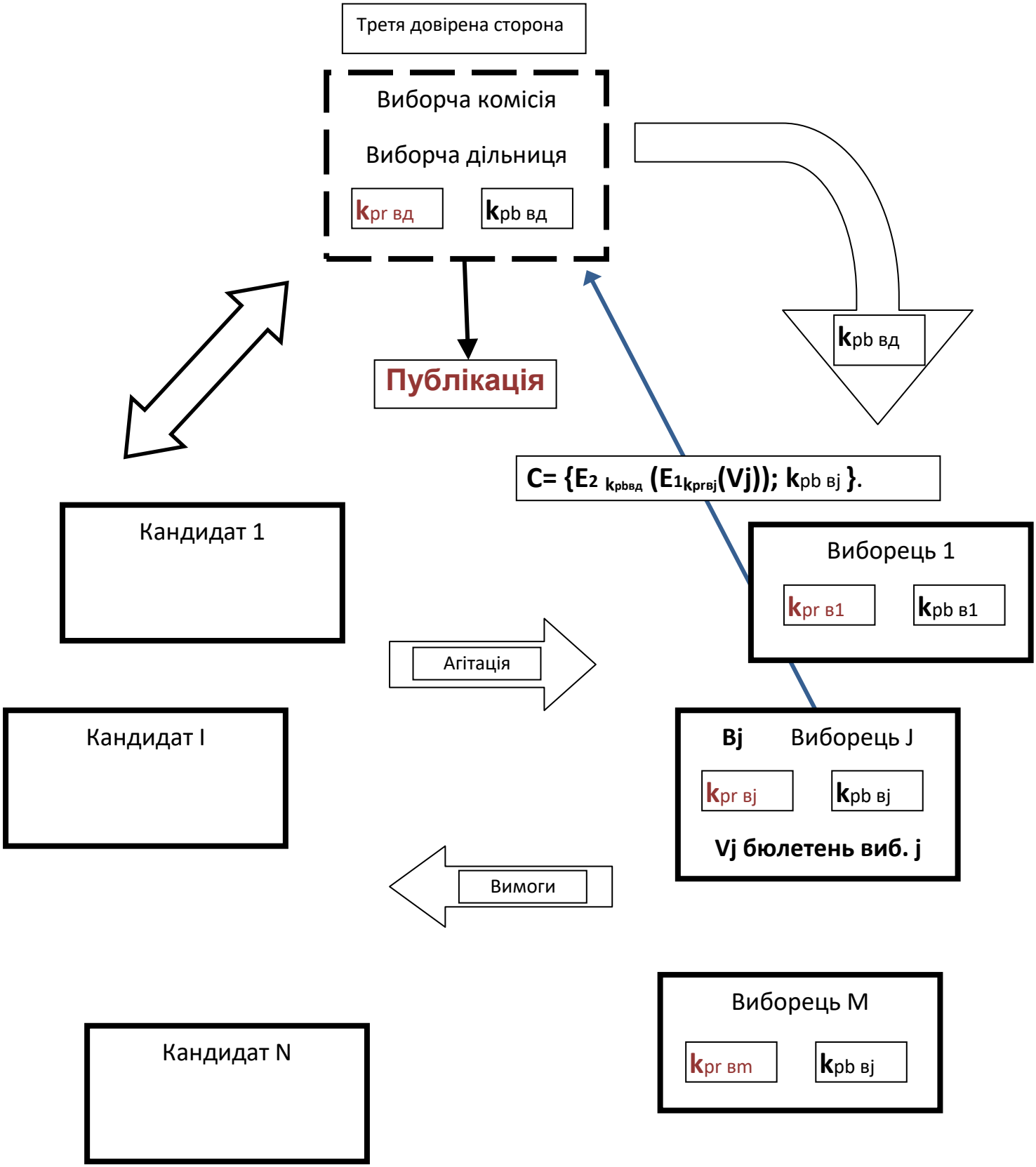



Рис. 1 – простий Протокол е-голосування №2.

# Ще один приклад мінімального Протоколу:

# (із лекцій 1 та 2). Протокол №2 – поліпшений.

Долучаємо Exel-калькулятор «GF(p) oberneni 1» із теки «ПАЕГ крипто-доданки»[25-26] для швидкого обчислення елементів мультиплікативної групи скінченного поля Галуа GF(**p**), взаємно обернених за множенням. Саме їх поки використовуємо, як ключі.

Оберемо аркуш «Обернені за "x"». Задамо **p** та **K**, знайдемо [K^(-1)], згідно процедури, наведеної у цьому калькуляторі.

Оберемо Модуль p = 983.

Використовуються лише ключі ВД, наприклад публічний $k_{pbвд}$ = 78, та приватний $k_{prвд}$ = 920.

Нехай виборець J голосує бюлетенем Vj = 452 (Vj – від «vote j»). Він зашифровує бюлетень Vj на публ. ключі ВД і отримує криптограму C

$$C = E_{kpbвд}(Vj) \equiv 452 * 78 \bmod 983 = 851.$$

Криптограму C він надсилає до ВД. Виборча комісія розшифровує заповнений бюлетень

$$Vj = DE_{кргвд}(C) \equiv 851 * 920 \bmod 983 = 452.$$

Більш детально, подробиці операцій у GF(p) викладено у рекомендованному навчальному посібнику.

Заповнений бюлетень має містити ознаку Кандидата, за якого віддано голос цим **Vj**. Виборча комісія враховує **Vj** і додає (+1) у лічильник відповідного кандидата.

## Ще раз про Недоліки мінімального Протокола:

1. Голосує той, хто має право (не перевіряється).

2. Виборець J може голосувати більше 1 раза. Облік бюлетенів може цьому завадити (**Bs** = 10s як базове значення бланка, пояснення є раніше у простому Лк2).

6. Кожен, може перевірити, що його голос враховано при підрахунку (не виконується).

7. Комісія не знає, хто проголосував, а хто ні. Тому може повторно видавати бланки бюлетенів.

Доведеться повністю довіряти ВД, сподіваючись на відсутність мотиву зловживань з її боку (наприклад, вкидання зайвих бюлетенів за певного кандидата).

## Ще раз про Переваги мінімального Протокола:

3. Ніхто, крім ВК, не може дізнатися, за кого проголосував конкретний виборець j.

5. Ніхто, крім ВК, не може таємно змінити чийсь голос.

* * * * * * * * * * * * * * *

**ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ!**

**Проблема управління ключами, розповсюдження ключів (Key Management), розв'язується певними механізмами і алгоритмами.**

**Нажаль, у таких операціях крипто-перетворення, як «множення /ділення за (mod p)», криптоаналітик може, знаючи публічний ключ, прямо обчислити інший, приватний ключ, і навпаки! Перебором, або розширеним алгоритмом Евкліда.**

**Ми моделюємо Протоколи е-голосування і на перших етапах, для спрощення сприйняття Протоколу, допускаємо використання цих нескладних операцій «множення/ділення за (mod p)», беручи до уваги потребу виключити можливість обчислення одного ключа, знаючи інший ключ, для сторонніх суб'єктів у наступних ітераціях Протоколів е-голосування.**

**Маємо не забувати! Цього можна досягти:**

**1.Наприклад, залученням алгоритму Діффі-Хеллмана для узгодження єдиного секретного ключа на двох кінцевих станціях каналу зв'язку з наступним використанням симетричного (одно-ключового) алгоритму шифрування/дешифрування (наприклад, гамування, чи Гаммірування).**

**2. Або, використанням алгоритму Ель-Гамаль (узгодження ключа К за Діффі-Хеллман + множення/ділення) для забезпечення конфіденційності повідомлень (шифрування/дешифрування).**

**3. Або, залученням алгоритму RSA у відповідних режимах.**

**У будь-якому з цих трьох підходів, крипто-аналітик не здатен за осяжний обсяг часу, знаючи один ключ (зазвичай, публічний), обчислити інший ключ (зазвичай, приватний).**

* * * * * * * * * * * * * * *

## Приклад простого Протоколу №2 (Рис. 1) :

(не мінімальний Протокол, поліпшений, пари ключів мають ВК та виборці)

Уявімо алфавіт комунікації, обмежений p = 983.

Оберемо ключі ВД, наприклад,

публічний $k_{рьвд}$ = 196, (у складі сертифікату відкр. кл.)

та приватний $k_{ргвд}$ = 326,

та пари ключів виборців Bj, наприклад,

публічний $k_{pbBj}$ = 467, (у складі сертифікату відкр. кл.)

та приватний $k_{prBj}$ = 341.

Застосуємо операцію множення на ключ для шифрування Ek(…) та «ділення» на ключ (множення на обернений за множенням до ключа елемент алфавіту) для дешифрування DEk (…) .[1)]

[1)] – не забуваємо зауваження вище !

Ek(…) – Encryption, Enciphering,

DEk(…) – Decryption, Deciphering

Нехай виборець J голосує бюлетенем **Vj** = 195.

Криптограма C від виборця Bj до ВД має наступну структуру:

$$C = \{E2_{kpb_{ВД}}(E1_{kpr_{Bj}}(Vj)); k_{pb_{Bj}}\},$$

зауважимо, що ключ виборця $k_{pb_{Bj}}$ відомий будь-кому, оскільки він є публічний. [1)]

[1)] – пам'ятаємо зауваження вище ! У майбутньому застосуємо RSA.

Виборець j «підписує» свій бюлетень на власному приватному ключі, «ставить» ЕЦП на Vj (моделюємо множенням з урахуванням [1)])

$$C1 \equiv E1_{kpr_{Bj}}(Vj) \equiv (Vj * k_{pr_{Bj}}) \bmod p = C1.$$

Виборець Bj отримує C1 наступним чином

$$C1 \equiv (195 * 341) \bmod 983 = 634.$$

Перевіримо, чи вірно виконано обчислення:

$\mathbf{Vj \equiv C1 * k_{pbвj} \equiv 634 * 467 \bmod 983 = 195}$ .

Перевірка підтверджує вірність обрахунків.

Публічний ключ $\mathbf{k_{pbвj}}$ відомий будь-кому, оскільки він є публічний. То будь-хто може розшифрувати **C1** та дізнатися **Vj** , та дізнатися, як голосував Виборець «j».

Тому Виборець **Bj** шифрує **C1** на публ. ключі ВД для забезпечення конфіденційності від усіх сторонніх суб'єктів окрім ВД:

$\mathbf{C2 \equiv E2_{kpbвд}(C1) \equiv (C1 * k_{pbвд}) \bmod p}$ .

$\mathbf{C2 \equiv 634 * 196 \bmod 983 = 406}$ .

Виборець Bj надсилає до ВД $\mathbf{C = \{C2;\ k_{pbвj}\}}$ .

$$\mathbf{C = \{406;\ 467\}} .$$

На боці ВД відбувається дешифрування:

$$C1 \equiv DE2_{k_{prвд}}(C2) \equiv (C2 * k_{prвд}) \bmod p .$$

$$C1 \equiv 406 * 326 \bmod 983 = 634.$$

Тоді Виборча комісія «видобуває» заповнений бюлетень Виборця **Vj**:

$$Vj \equiv DE1_{k_{pbвj}}(C1) \equiv (C1 * k_{pbвj}) \bmod p .$$

$$Vj \equiv 634 * 467 \bmod 983 = 195.$$

Виборча комісія у ВД отримала заповнений бюлетень Виборця **Vj** = 195.

Загальна процедура дешифрування у простому Протоколі може бути подана наступним чином

$$Vj = DE1_{kpbвj}(DE2_{kpгвд}(C2)).$$

У цьому виразі подано протокольну послідовність дій ВД, актів дешифрування, яка відповідає виразу і процедурі зашифрування вище!

Самі алгоритми шифрування/дешифрування можна обирати інші, за умови їх відповідності вимогам е-голосування та інфобезпеки.

У цьому прикладі комісія на ВД знає хто саме проголосував цим бюлетенем **Vj** за індексом **j**, який може розкрити приналежність пари ключів конкретній особі Виборця **j**, розкриваючи його персональні дані.

А відбутися це може за умови офіційного отримання і реєстрації цієї пари ключів у ВД чи іншому органі, типу «Засвідчувальний центр сертифікації ключів», Key Certification Authority. ВД може у цьому випадку дізнатися і який саме вибір зробив Виборець **j**.

ВК може також дізнатися і яким примірником бланка бюлетеня Vs скористався Виборець **j**.

Наприклад, спираючись на один із наведених раніше можливих варіантів формування виборчого бюлетеня (Vs = 10*s), ВК може стверджувати, що якщо **Vj** = 195, то це може означати, що Виборець **j** використав бланк бюлетеня з **s** = 19 і обрав Кандидата К = 5.

ВК на ВД враховує вибір **Vj** виборця **B**j за Кандидата К = 5 і додає (+1) до лічильника голосів Кандидата К = 5.

## Ще раз нагадаємо, що у даному прикладі:

Взаємна оберненість пар ключів ($k_{pb}$) та ($k_{pr}$), як виборчої комісії ВК, так і Виборця полягає у тому, що добуток прямого та оберненого ключів (із однієї пари) зрівнюється з «1» за **mod p**

$$k_{pb\ вд} * (k_{pr\ вд}) \equiv 1 \bmod p, \text{ та}$$

$$k_{pb\ вj} * (k_{pr\ вj}) \equiv 1 \bmod p,$$

а у термінах теорії чисел маємо

$$k_{pr\ вд} \equiv [\ k_{pb\ вд}\text{^}(-1)\ ] \bmod p\ ,$$

тобто, приватний ключ є елементом обмеженої множини (числом), оберненим, зворотнім до публічного ключа (числа, що є елементом тієї ж множини), тоді можемо записати

$$k_{pb\ вд} * [\ (k_{pb\ вд})\text{^}(-1)\ ] \equiv 1 \bmod p\ .$$

Якщо врахувати сутність операції взяття числа за **mod p** (багатократне віднімання модуля **p** від числа), то цей вираз можна переписати так

$$k_{pb\ вд} * [\ (k_{pb\ вд})^{(-1)}\ ] - j * p = 1\ .$$

Це рівність, зверніть увагу!

Додамо (**j** * p) до лівої і правої частин виразу

$$k_{pb\ вд} * [\ (k_{pb\ вд})^{(-1)}\ ] = 1 + j * p,$$

тоді отримаємо наступний дріб:

$$k_{pr\ вд} = [\ (k_{pb\ вд})^{(-1)}\ ] = [(1 + j * p) / k_{pb\ вд}],$$

$k_{pr\ вд} < p$ - єдине унікальне по всьому алфавіту , у діапазоні { 1…(p-1) }, **ціле число**, для єдиного певного значення «**j** ».

Маємо тут Діофантове рівняння з двома невідомими цілими $k_{pr\ вд}$ та «**j** ».

Розв'язок цього рівняння відносно $k_{pr\ вд}$ **можливий:**

1) Простим перебором значень « **j** » до знаходження $k_{pr\ вд}$ **цілого та** $1 < (k_{pr\ вд}) < p$ у межах алфавіта (на першому виткові числової спіралі).

**Припустимий** для швидкого пошуку і створення пар ключів на малих алфавітах ($p < 10\ 000$) **виключно** з навчальною метою, для спрощення сприйняття Протоколів е-голосування! [1)] – дивимось зауваження вище !

**2) Розширеним алгоритмом Евкліда. Це чи не єдина процедура, яка використовується на великих і дуже великих алфавітах у реальних системах інформаційного захисту.**

**Розширеному алгоритму Евкліда** присвячена окрема лекція, у доступі у навчальних матеріалах ПАЕГ.

**3)** У межах скінченногшо поля Галуа GF(p),

**p** – просте.

Мультиплікативне обернення елемента **m**

Базовано на Малій теоремі Ферма:

$$\mathbf{m}^{\mathbf{p-1}} \equiv \mathbf{1} \pmod{\mathbf{p}}, \quad \text{(це неспростовно!)}$$

**p** – просте, $1 \le \mathbf{m} < p$ – ціле.

Поділимо на **m** зрівняння малої теореми Ферма

$$\mathbf{m}^{\mathbf{p-2}} \equiv (1 \,/\, \mathbf{m}) \equiv \mathbf{(m^{-1})} \pmod{\mathbf{p}}.$$

Вочевидь, $\mathbf{(m^{-1})} \equiv \mathbf{m}^{\mathbf{p-2}}$ є оберненим до **m** за mod **p**

- Наприклад, $45^{81} \equiv 24 \pmod{83}$.
- Перевірка: $45 * 24 \equiv 1 \pmod{83}$.

Висновок: 24 є мультиплікативно оберненим до 45 за mod 83

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

## Ще один приклад.

Скористаємось твердженням $(a^{-1}) \equiv a^{p-2} \pmod{p}$, $a^{p-2}$ є оберненим до **a** за mod **p** .

Наприклад, **p** = 983, a = 524. Знайти $(a^{-1}) \bmod p$ .

$$524^{(983-2)} \equiv 524^{981} \equiv 242 \bmod 983 .$$

Перевірка: $242 * 524 \equiv 1 \bmod 983$ .

Висновок: 242 є мультиплікативно оберненим до 524 за mod 983, і навпаки.